



UE2 – Maré



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 -análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 -apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 -determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

MARÉ — O QUE É?



Oscilação periódica do nível do mar, causada principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol, associada à rotação da Terra.



MOVIMENTO PERIÓDICO

Repete-se em intervalos regulares e pode ser decomposto em componentes harmônicas.



VARIAÇÃO DIÁRIA

Alternância entre preamares e baixa-mares.

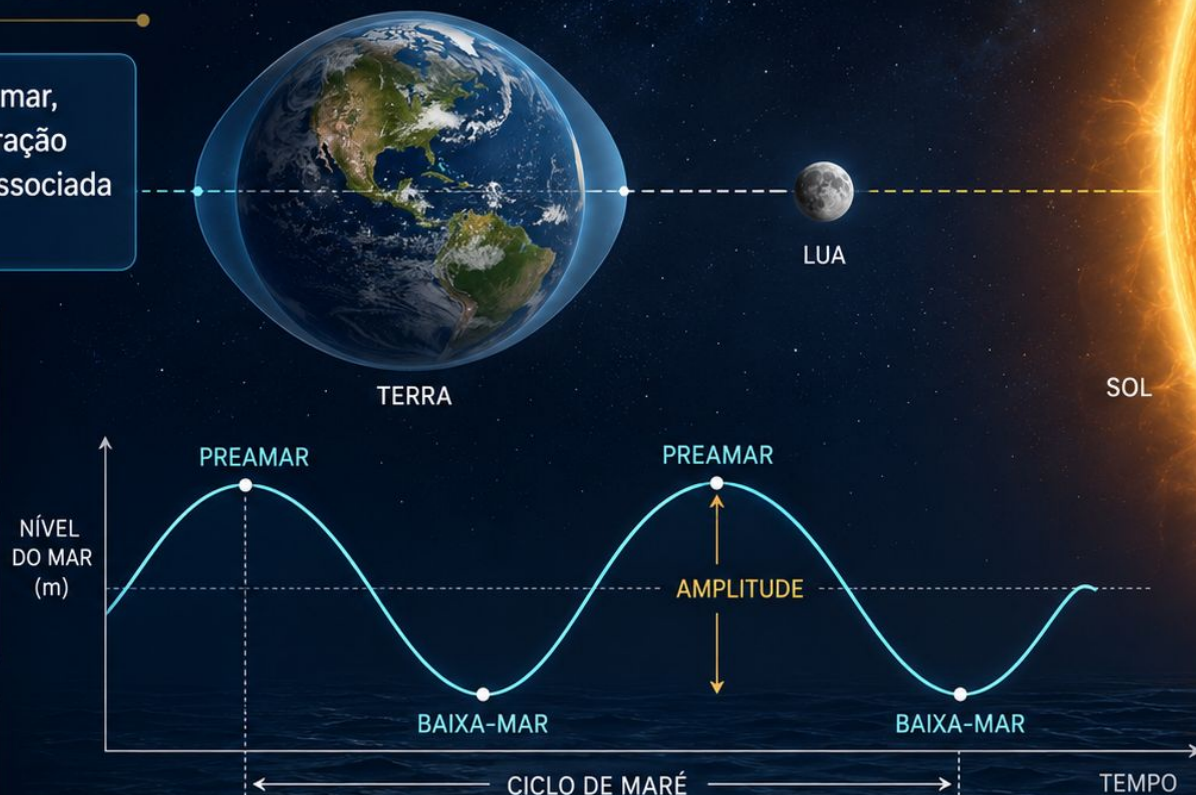


CICLO SIZÍGIA-QUADRATURA

Variação aproximadamente quinzenal da amplitude das marés.



Os ciclos das marés são observados e registrados há milhares de anos.



FATORES CAUSADORES DAS MARÉS

1. ATRAÇÃO GRAVITACIONAL

Lua e Sol atraem a Terra e seus oceanos. A atração gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância.

$$F = G \frac{(Mm)}{r^2}$$

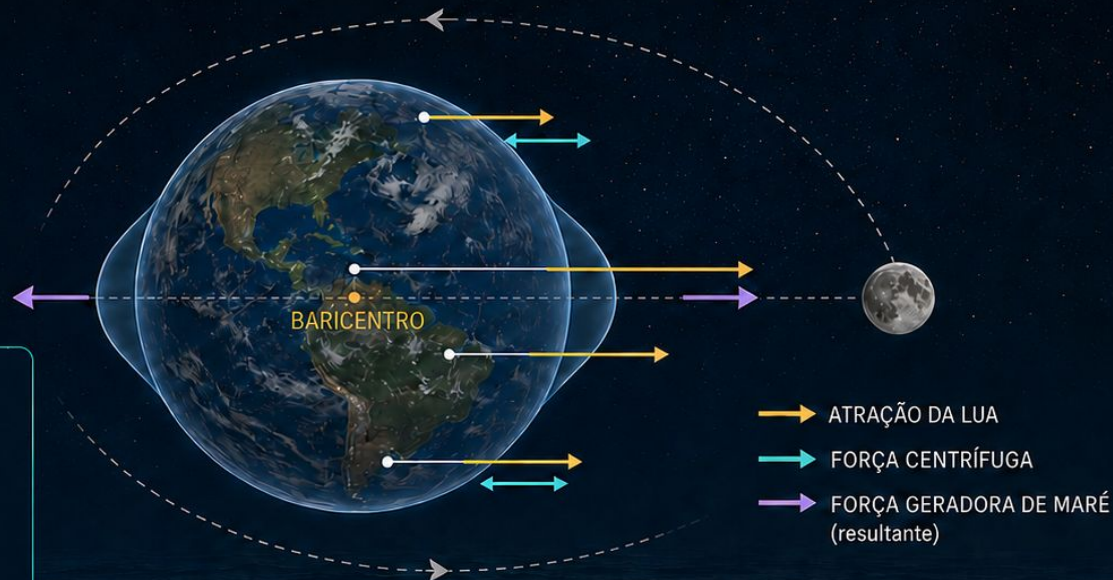


GRAVIDADE: $\propto 1/r^2$

2. FORÇA CENTRÍFUGA

“Um corpo em uma trajetória circular recebe uma força (centrífuga) no sentido do centro para fora, proporcional à velocidade imprimida”.

As marés resultam de um leve desequilíbrio entre essas duas forças



- ATRAÇÃO DA LUA
- FORÇA CENTRÍFUGA
- FORÇA GERADORA DE MARÉ (resultante)



A FORÇA GERADORA DE MARÉ resulta da diferença entre a atração gravitacional e a força centrífuga. Por ser uma força diferencial, sua intensidade varia aproximadamente com $1/r^3$.



Por que a Lua domina?

Apesar de o Sol ser muito mais massivo, a Lua está muito mais próxima da Terra.

FORÇA GERADORA DE MARÉ = ATRAÇÃO GRAVITACIONAL + FORÇA CENTRÍFUGA

Por que a Lua é mais importante que o Sol?



	Massa	Distância média	Força de maré ($\propto \frac{M}{d^3}$)
Lua	$7,35 \times 10^{22}$ kg	$3,84 \times 10^8$ m	100 %
Sol	$1,99 \times 10^{30}$ kg	$1,50 \times 10^{11}$ m	≈ 46 %

Embora o Sol tenha massa muito maior,
ele está muito mais distante.

Como a força de maré varia com $\frac{1}{d^3}$,
a Lua é responsável pela maior parte das marés:
 $\approx 70\%$ (Lua) e $\approx 30\%$ (Sol).

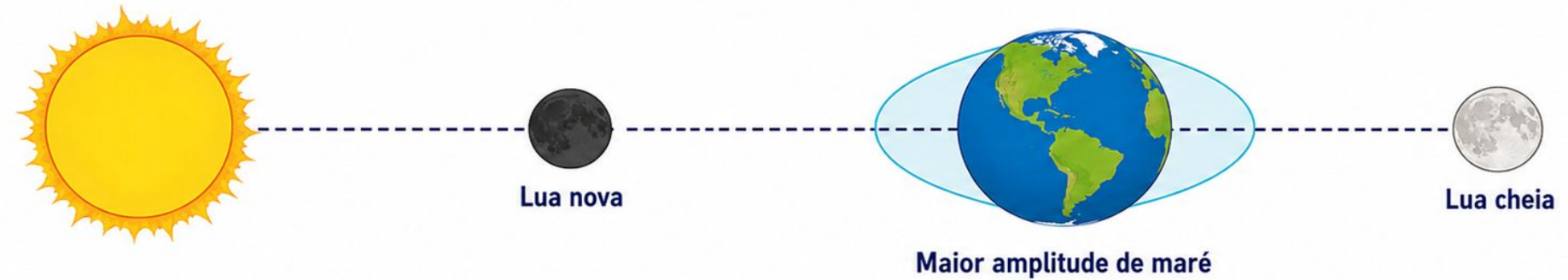
LEMBRE-SE



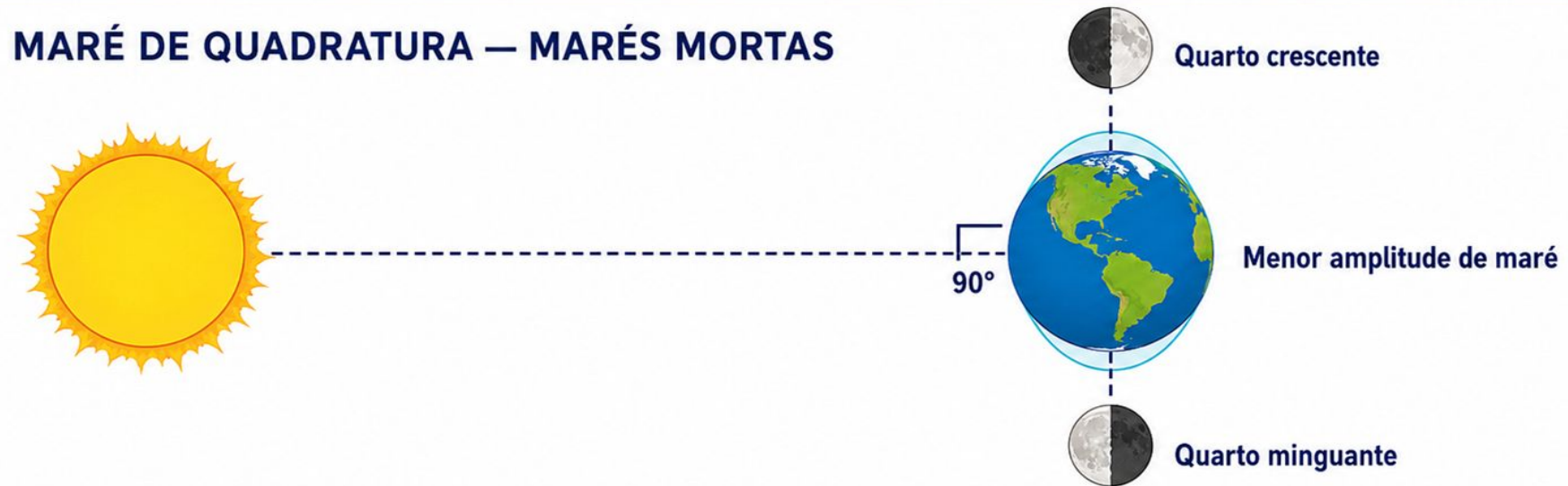
Gravidade: $\propto \frac{1}{d^2}$

Força de maré
(gradiente): $\propto \frac{1}{d^3}$

MARÉ DE SIZÍGIA — MARÉS VIVAS



MARÉ DE QUADRATURA — MARÉS MORTAS

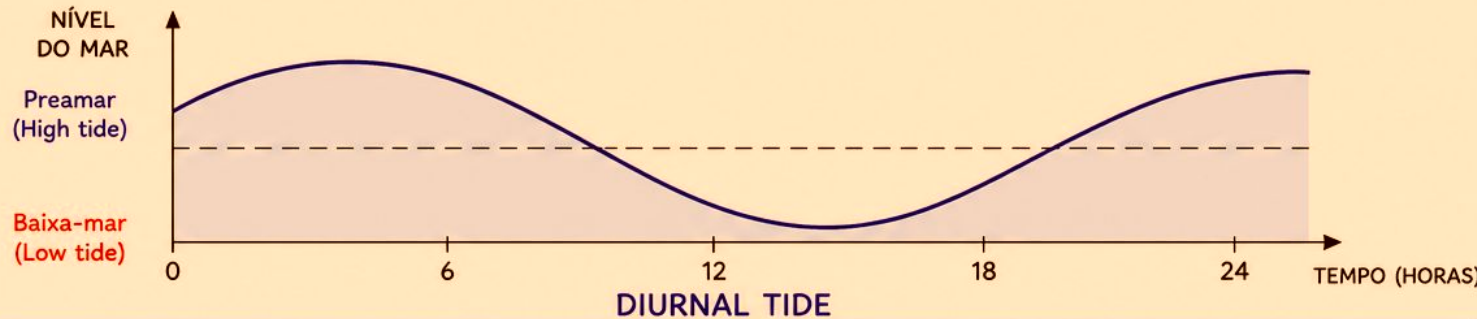


TIPOS DE MARÉ

Classificação conforme o número de preamares e baixa-mares em um dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)

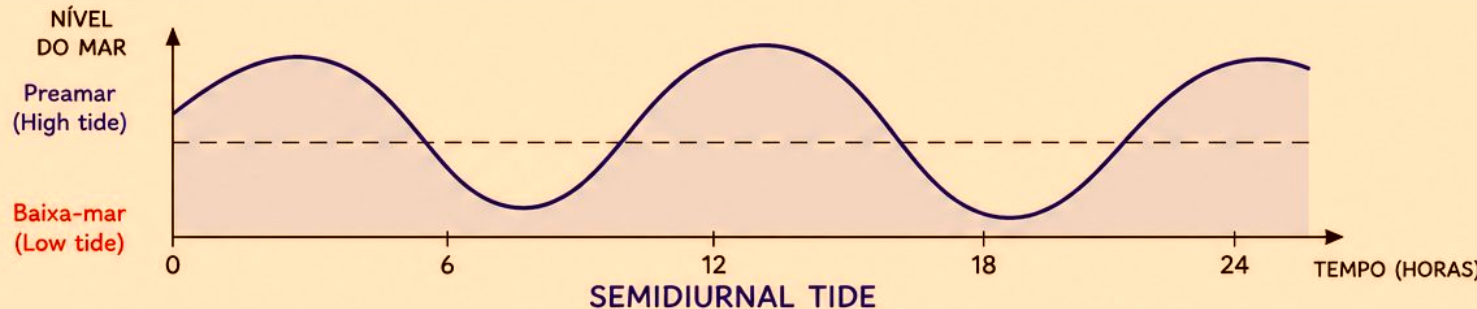
MARÉ DIURNA

- 1 preamar
- 1 baixa-mar
- por dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)



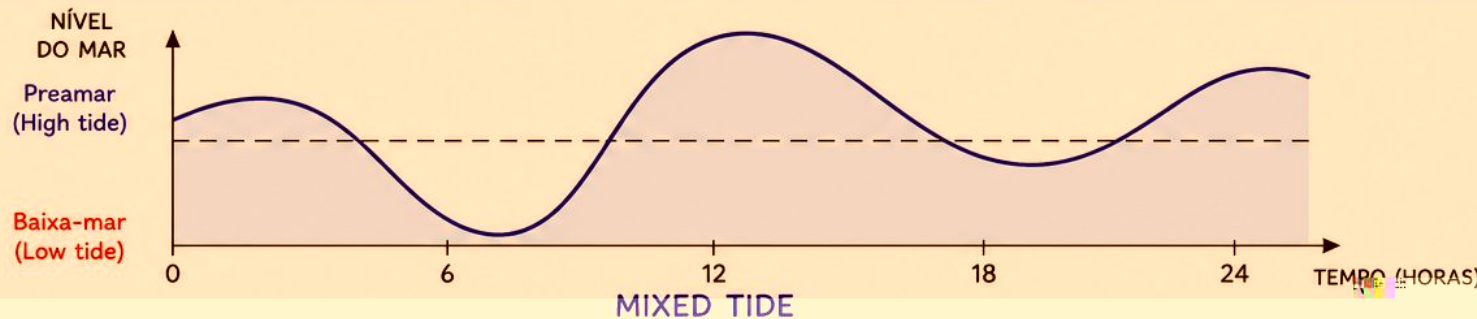
MARÉ SEMIDIURNA

- 2 preamares
- 2 baixa-mares
- por dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)



MARÉ MISTA

- Desigualdade entre preamares e baixa-mares: 2 preamares e 2 baixa-mares de alturas diferentes.



IMPORTANTE: A duração do dia lunar é de $\approx 24\text{h}50\text{min}$, por isso o intervalo entre preamares (ou baixa-mares) consecutivos é um pouco maior que 12 horas.



PRINCIPAIS COMPONENTES DE MARÉ

SEMIDIURNAS (período $\approx 12\text{h}$)

- M_2 → lunar principal (12,42 h)
- S_2 → solar principal (12,00 h)
- N_2 → lunar elíptica (12,66 h)
- K_2 → lunissolar (11,97 h)

DIURNAS (período $\approx 24\text{h}$)

- O_1 → lunar principal (25,82 h)
- K_1 → lunissolar (23,93 h)
- P_1 → solar (24,07 h)
- Q_1 → lunar elíptica (26,87 h)



OBSERVAÇÃO: existem muitas outras componentes, mas essas são as mais cobradas na prova.

USA APENAS
4 COMPONENTES
PRINCIPAIS!

TIPO DE MARÉ (CRITÉRIO DE COURTIER)

$$F = \frac{K_1 + O_1}{M_2 + S_2}$$

CLASSIFICAÇÃO:

$F < 0,25$	→ maré SEMIDIURNA
$0,25 \leq F < 1,5$	→ maré MISTA SEMIDIURNA
$1,5 \leq F < 3,0$	→ maré MISTA DIURNA
$F \geq 3,0$	→ maré DIURNA

CLASSIFICAÇÃO DE MARÉ DE ACORDO COM A ALTURA

TIPO DE MARÉ	ALTURA MÁXIMA (H _{máx})
 MICROMARÉ	H_{máx} < 2 m
 MESOMARÉ	2 m ≤ H_{máx} < 4 m
 MACROMARÉ	4 m ≤ H_{máx} < 6 m
 HIPERMARÉ	H_{máx} ≥ 6 m

MARÉ ALTA



Maior profundidade disponível.

Navegação mais segura.



MARÉ BAIXA



Menor profundidade disponível.
Maior risco de encalhe.



IMPORTANTE O conhecimento da altura da maré é essencial para o planejamento da navegação, evitando encalhes, colisões e garantindo a segurança da embarcação, da tripulação e da carga.



IMPORTÂNCIA DAS MARÉS

As marés influenciam diretamente o meio ambiente, as atividades humanas e diversos processos naturais.



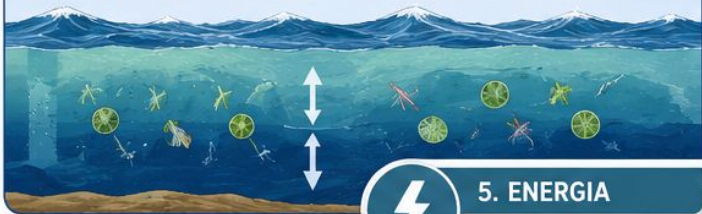
1. PRODUTIVIDADE DOS ECOSISTEMAS

Fornece a energia básica que transformam os estuários num dos sistemas vivos mais produtivos da biosfera.



3. MISTURA DE MASSAS DE ÁGUA

Gera mistura de camadas de densidades diferentes no oceano, auxiliando nos processos de produção primária.



5. ENERGIA

Possibilita o aproveitamento da energia das marés por meio de usinas maremotrizes, gerando eletricidade limpa e renovável.



2. GESTÃO COSTEIRA

Influenciam a erosão, inundações e o planejamento urbano em regiões costeiras.



4. NAVEGAÇÃO

Essenciais para a entrada e saída de portos e para a segurança de navios em canais rasos.



EM RESUMO: As marés são fundamentais para o equilíbrio ambiental, para a vida marinha, para as atividades humanas e para o desenvolvimento sustentável das regiões costeiras.





RISCOS À NAVEGAÇÃO RELACIONADOS ÀS MARÉS



As marés influenciam diretamente a segurança da navegação. Conhecer os principais riscos é essencial para

• prevenir acidentes, encalhes e danos à embarcação e à infraestrutura. •

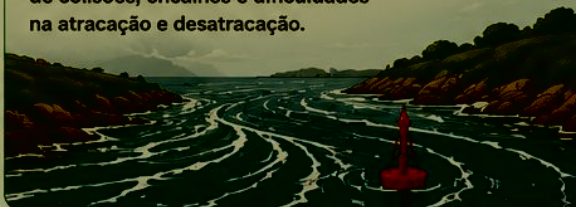
1 ENCALHE

Em áreas com pouca profundidade, a maré pode ser insuficiente para a passagem segura da embarcação, podendo causar encalhes, principalmente em canais rasos, áreas não dragadas e regiões com grande amplitude de maré.



2 CORRENTES DE MARÉ FORTES

Correntes intensas podem arrastar a embarcação para fora da rota planejada, dificultando o controle, aumentando o risco de colisões, encalhes e dificuldades na atracação e desatracação.



3 JANELA DE TEMPO RESTRITA

A navegação segura em canais, barras e portos depende de uma "janela" de maré adequada. Atrasos podem impedir a entrada ou saída da embarcação, gerar custos extras e aumentar riscos operacionais.



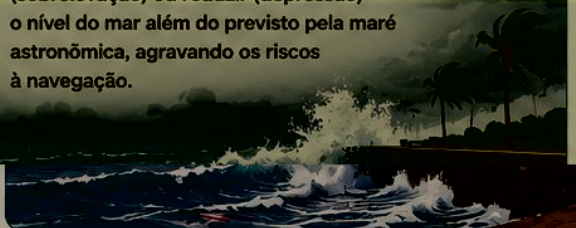
4 REDUÇÃO DA MANOBRABILIDADE

A combinação de correntes de maré com vento, ondas e tráfego intenso pode reduzir a capacidade de manobra, aumentando o risco de acidentes durante a navegação, atracação e desatracação.



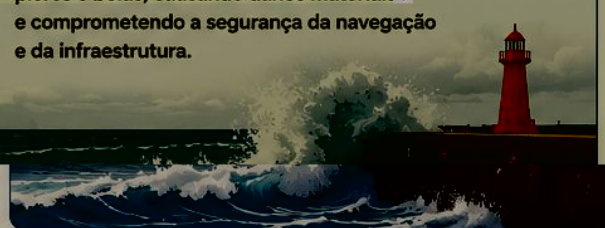
5 MARÉ METEOROLÓGICA

Causada por ventos fortes e mudanças atmosféricas (baixa pressão), pode elevar (sobrelevação) ou reduzir (depressão) o nível do mar além do previsto pela maré astronômica, agravando os riscos à navegação.



6 RISCOS ESTRUTURAIS

Variações extremas do nível do mar podem sobrecarregar estruturas portuárias, defensas, píeres e boias, causando danos materiais e comprometendo a segurança da navegação e da infraestrutura.



BOAS PRÁTICAS PARA UMA NAVEGAÇÃO SEGURA

Consulte tabelas de marés e previsões meteorológicas antes da viagem.



Planeje a rota e o horário de entrada/saída de portos e canais com antecedência.



Monitore constantemente as condições de maré, vento e tráfego.



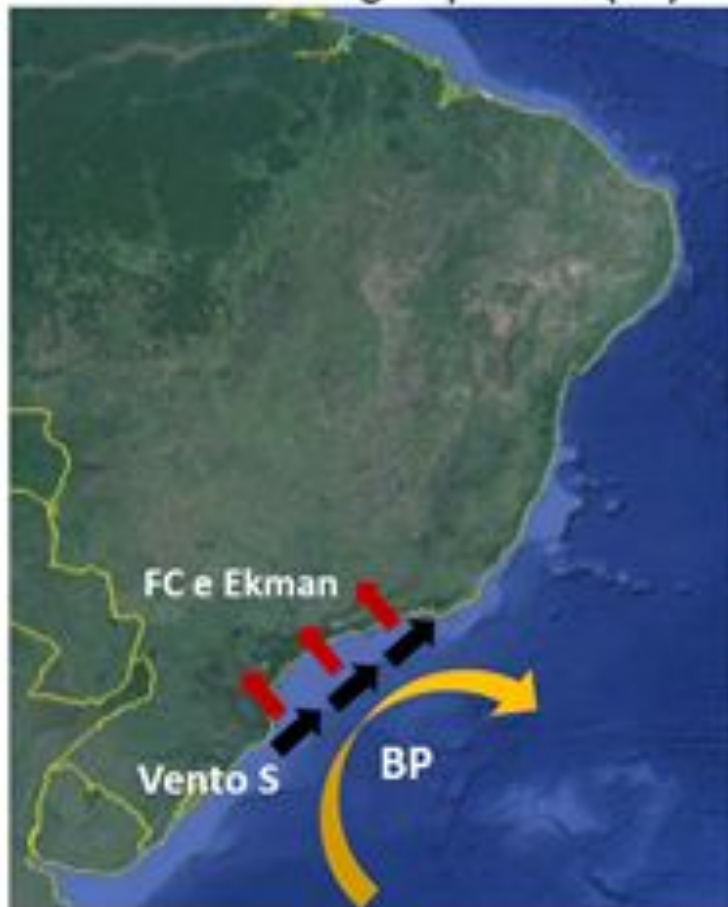
Respeite os limites de calado da embarcação e as janelas de maré disponíveis.



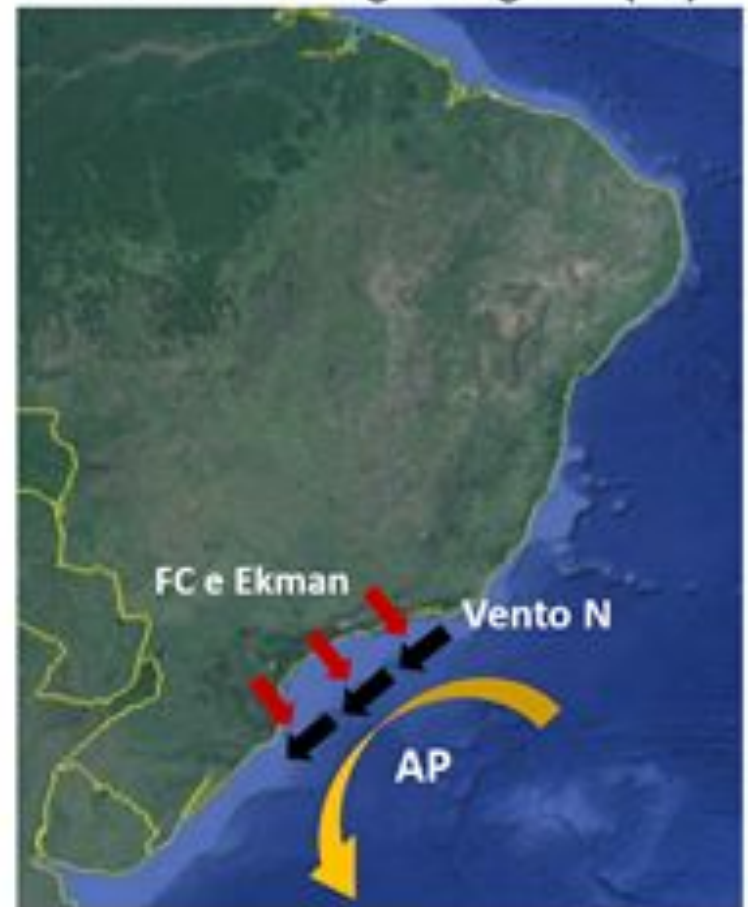
ATENÇÃO: A combinação de marés com fatores meteorológicos e operacionais pode aumentar significativamente os riscos. Informação e planejamento são as melhores ferramentas para uma navegação segura!



Maré meteorológica positiva (HS)



Maré meteorológica negativa (HS)





Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - **análise sobre os elementos e características das curvas de marés;**

2.3 -apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 -determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

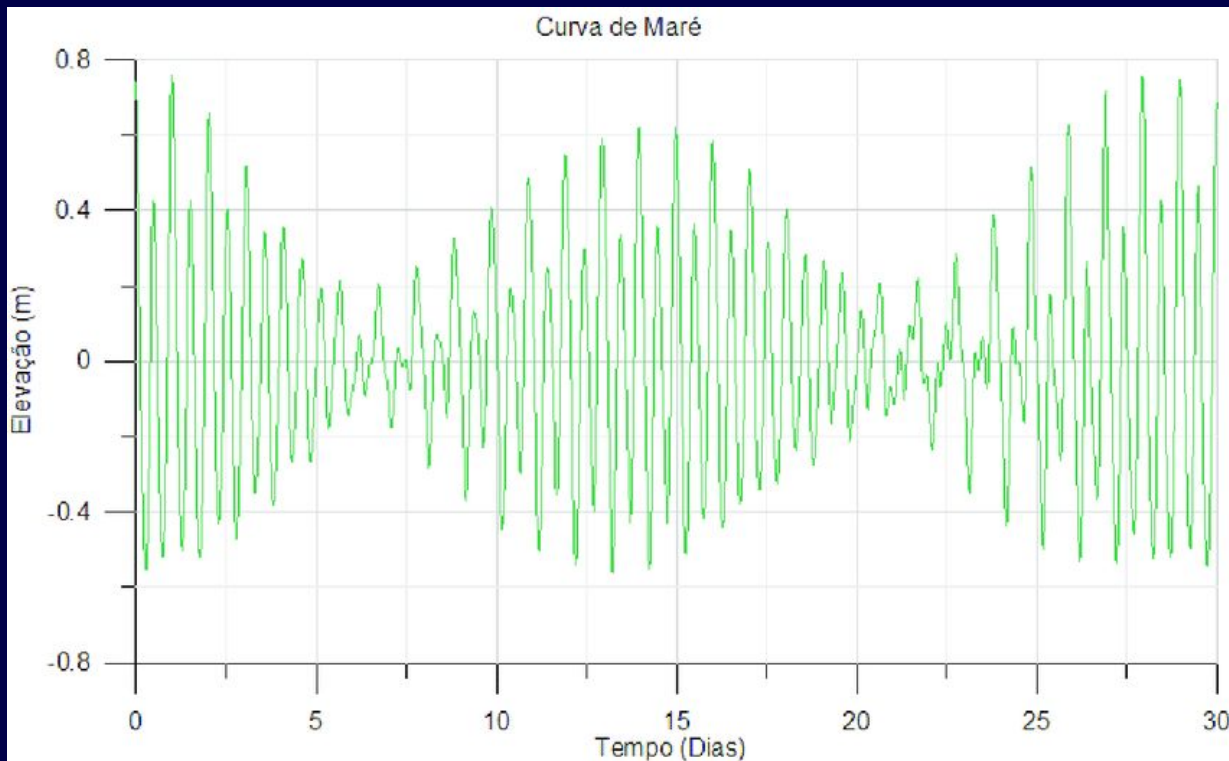
2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

O que são as curvas de maré?

representações gráficas

variação do nível

tempo

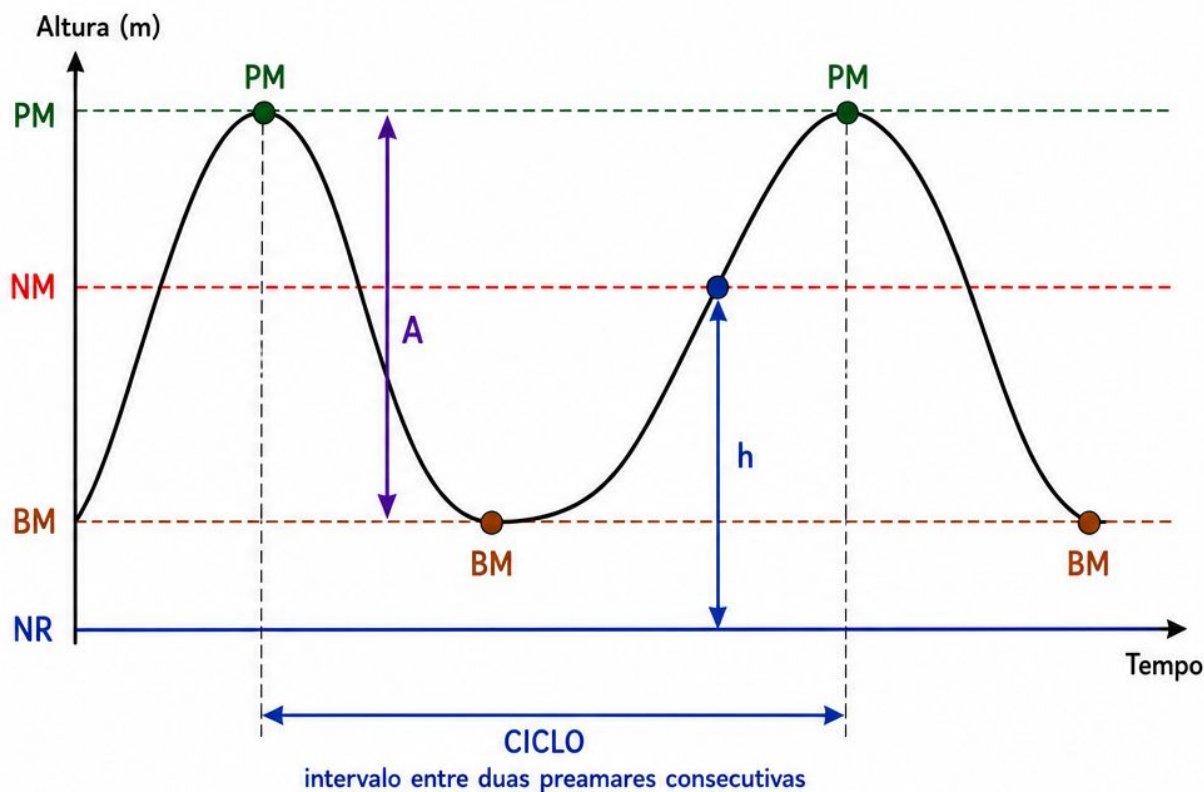




ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE MARÉ



- **Preamar (PM):** nível máximo de uma maré cheia.
- **Baixa-mar (BM):** nível mínimo de uma maré vazante.
- ↕ **Amplitude da Maré (A):** diferença entre a preamar e a baixa-mar.
- **Nível Médio (NM):** é a média entre a preamar e a baixa-mar.
- ↕ **Altura da Maré (h):** distância vertical entre o nível do mar em um determinado instante e o NR.
- **Nível de Redução (NR ou ZH):** nível ao qual são referidas as alturas das marés e as sondagens (profundidade representada nas cartas náuticas). É a média das baixa-mares de sizígia (PQ).



RESUMO DAS RELAÇÕES

Amplitude da maré (A):
 $A = PM - BM$

Nível médio (NM):
 $NM = (PM + BM) / 2$

Altura da maré (h):
 $h = \text{nível instantâneo} - NR$

Nível de redução (NR):
referência para sondagens e
medidas de profundidade.



ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE MARÉ



● **Preamar (PM):** nível máximo de uma maré cheia.

● **Baixa-mar (BM):** nível mínimo de um

↕ **Ampl**
entre
te.

--- **Nível**
entre

↕ **Altur**
entre
instan

— **Nível**
nível a
das m
 $h = \text{nível instantâneo} - \text{NR}$
representada nas cartas náuticas).
É a média das baixa-mares de sizígia (PQ).



EXEMPLOS

Ex.: PM = 10 m

Ex.: BM = 5 m

BM
→ Tempo



RESUMO DAS RELAÇÕES

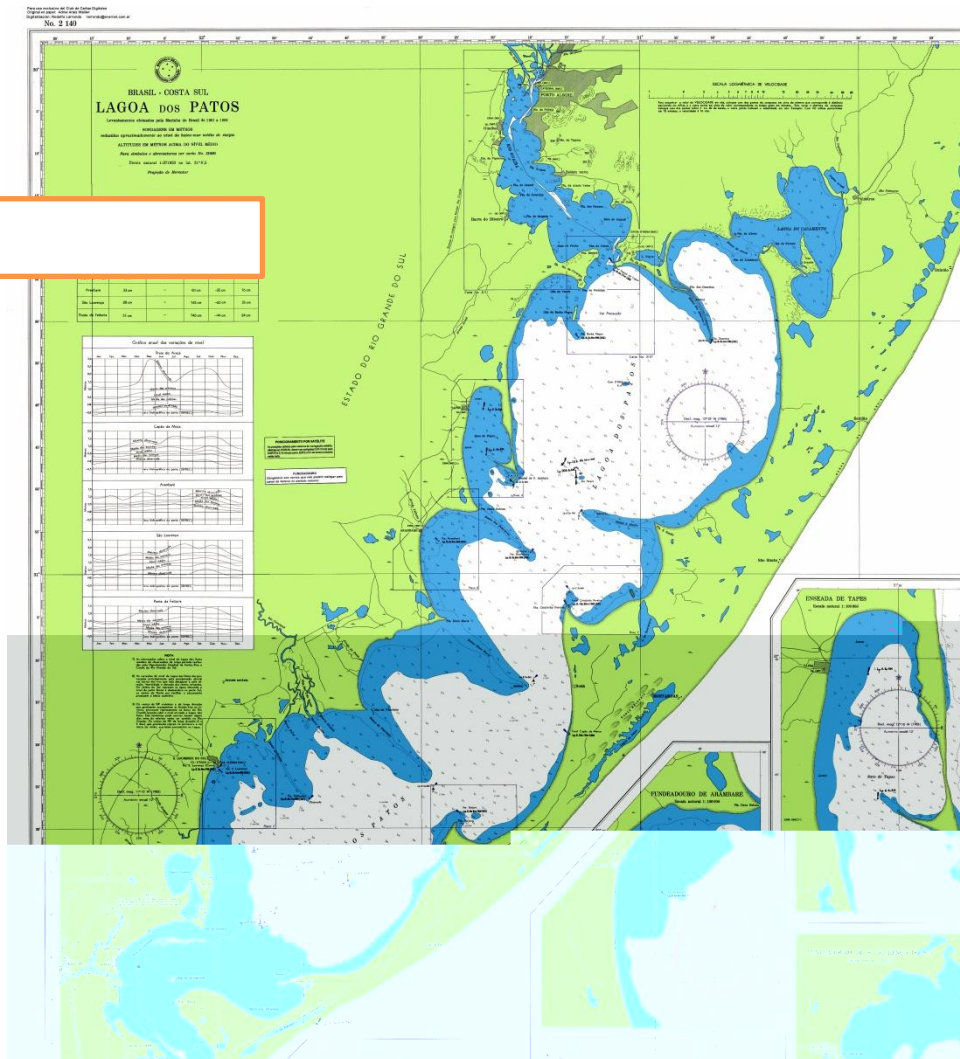
Amplitude da maré (A):
 $A = \text{PM} - \text{BM}$

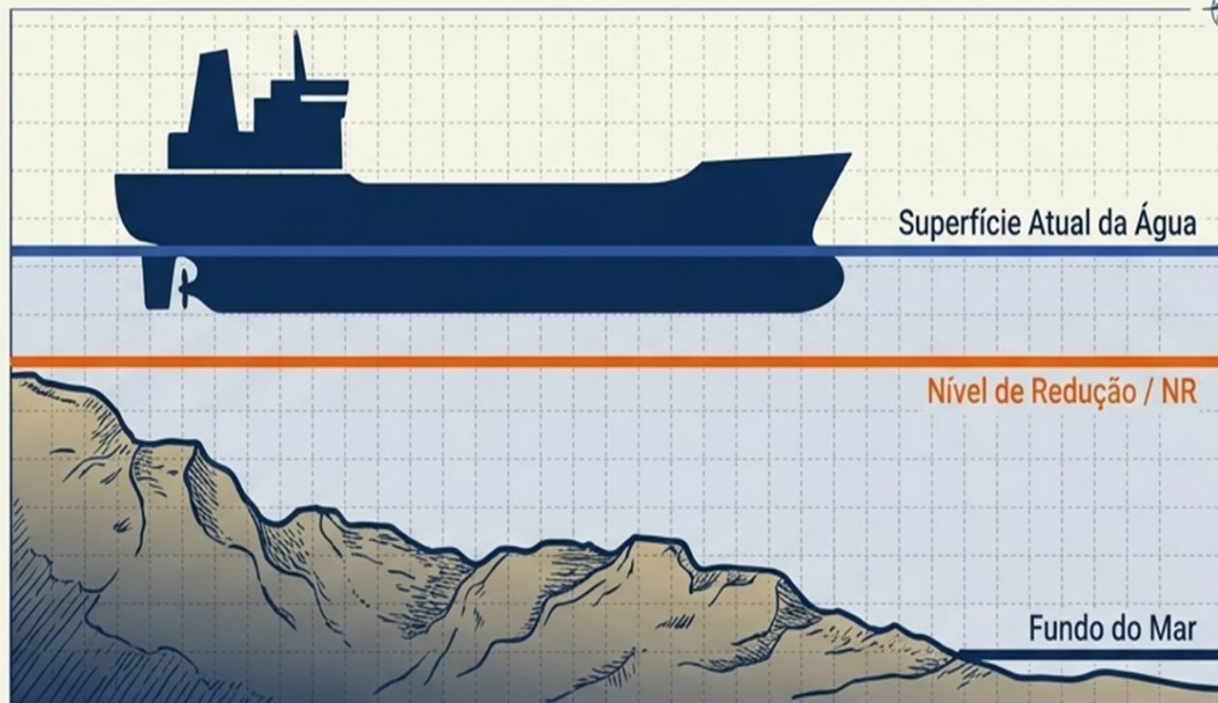
Nível médio (NM):
 $\text{NM} = (\text{PM} + \text{BM}) / 2$

Altura da maré (h):
 $h = \text{nível instantâneo} - \text{NR}$

Nível de redução (NR):
referência para sondagens e
medidas de profundidade.

NR





A carta náutica sempre assume o pior cenário hídrico (Zero Hidrográfico).
Para evitar colisão com o fundo, o navegador deve somar a altura da maré do momento
exato à sondagem impressa na carta.



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - **apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);**

2.4 - determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 - método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

preamares e baixa-mares e seus

respectivos horários/ano

de dados históricos

constituintes

harmônicos

Σ

EQUAÇÃO DA PREVISÃO DA MARÉ

$$\eta(t) = Z_0 + \sum_j H_j \cos(\sigma_j t + g_j)$$

A elevação da maré no instante t é a soma das contribuições de todas as constituintes de maré j .

$\eta(t)$

Elevação (altura) prevista da maré no instante t (m).

Z_0

Nível médio do mar (constante da série) (m).

H_j

Amplitude (altura) da constituinte j (m).

σ_j

Velocidade angular da constituinte j (rad.h⁻¹).

t

Tempo contado a partir da origem (horas).

g_j

Fase (época) da constituinte j (graus).

ÍNDICE j

Cada valor de $j = 1, 2, 3, \dots, n$ representa uma constituinte de maré específica (ex.: $M_2, S_2, K_1, O_1, \dots$).

MARÉGRAFO

ANOS DE OBSERVAÇÃO

ANÁLISE HARMÔNICA

COMPONENTES HARMÔNICAS

PIQUETE

TÁBUAS DE MARÉS

Constituintes Harmônicos

Dezenas de influências astronômicas são somadas matematicamente (Σ) para prever com precisão o nível da água em um porto específico.

M2 Lunar Principal (Semidiurno)

Fonte: Atração direta da Lua.

Período: ~12h25min.

Gera 2 preamares e 2 baixa-mares por dia.
É o constituinte mais forte e fundamental.

N2 Lunar Declinacional

Fonte: Variação orbital e declinação (Lua posicionada acima ou abaixo do Equador Equador terrestre).

Período: Varia em torno de 12h25min.

S2 Solar Principal (Semidiurno)

Fonte: Atração gravitacional do Sol.

Período: Exatas 12h.

A segunda maior força do sistema.

K1 Lunissolar Diurno

Fonte: Combinação das forças angulares do Sol e da Lua.

Período: ~24h.

Altera a assimetria diária da maré.

Tabela 1 – Principais componentes constituintes.

Tipo	Componente	Símbolo	Período (h)
Semidiurno	Principal Lunar	M2	12,42
	Principal Solar	S2	12,00
	Maior elíptico Lunar	N2	12,66
	Menor elíptico Lunar	L2	12,19
	Luni-Solar semidiurno	K2	11,97
	Maior elíptico Solar	T2	12,01
Diurno	Luni-Solar diurno	K1	23,93
	Principal Lunar	O1	25,82
	Principal Solar	P1	24,07
	Maior elíptico Lunar	Q1	26,87
	Pequeno elíptico Lunar	J1	23,10
	Menor elíptico Lunar	M1	24,84
Longo Período	Lunar semimensal	Mf	327,85
	Lunar mensal	Mm	661,31
	Solar anual	Sa	8765,76
	Solar semi-anual	Ssa	4383,05

Fonte: Adaptado de Pugh (2004).

por que a tábua mostra apenas PM e BM?

131

PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - 2026

Latitude 22° 53' 8 S

Longitude 43° 10' W

Fuso UTC -03.0 horas

CHM

70 Componentes

Nível Médio 0.73 m

Carta 1515

Maio				Junho				Julho				Agosto			
HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)	
01	0204 1.27	17	0231 1.10	01	0240 1.10	17	0332 1.15	01	0300 1.10	17	0400 1.20	01	0402 1.30	17	0502 1.30
SEX	0840 0.20	DOM	0051 0.11	SEG	0030 0.21	QUA	1120 0.03	QUA	1000 0.14	SEX	1157 0.05	SÁB	1102 0.10	SEG	1130 0.40
☺	1420 1.40		1525 1.40		1534 1.30		1701 1.24		1602 1.20		1700 1.20		1644 1.20		1725 1.11
	2110 0.37		2227 0.41		2202 0.53		2350 0.50		2220 0.40				2304 0.40		2212 0.42
02	0238 1.27	18	0302 1.17	02	0314 1.18	18	0412 1.10	02	0344 1.20	18	0001 0.51	02	0438 1.28	18	0540 1.10
SÁB	0010 0.24	SEG	1044 0.11	TER	1010 0.21	QUI	1221 0.10	QUI	1040 0.15	SÁB	0440 1.20	DOM	1142 0.17	TER	1031 0.40
	1500 1.38		1610 1.33		1610 1.28		1732 1.10		1634 1.27		1242 0.10		1710 1.21		1750 1.05
	2130 0.44		2310 0.54		2242 0.58				2301 0.51		1730 1.13		2342 0.43		2220 0.43
03	0300 1.24	19	0338 1.13	03	0351 1.15	19	0051 0.04	03	0410 1.20	19	0038 0.50	03	0510 1.24	19	0605 1.17
DOM	1255 0.17	TER	1145 0.14	QUA	1145 0.14	SEX	0001 1.13	SEX	1147 0.14	DOM	0047 1.17	SEG	1247 0.17	QUA	1140 0.06
	1440 1.30		1545 1.34		1540 1.34		1445 1.30		1540 1.30		1445 0.07		1545 1.11		1440 0.06
	2100 0.30				2045 0.75		1405 1.02		2045 0.74		1405 1.02				1405 0.04

por que a tábua mostra apenas PM e BM?

informação

Horário das preamares e baixa-mares

Alturas correspondentes (em metros)

Fases da Lua (nova, cheia, quarto crescente, quarto minguante)

2 colunas por mês
1-15 e 16-31

Instituição

Posição

Local

Fuso

Carta

FUNDEADOURO DA ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ - 2025

Latitude 61° 44'.7 S
CHM

Longitude 58° 15'.4 W

16 Componentes

Nível Médio 1.4 m

Fuso UTC -03.0 horas
Carta 25121

Maio						Junho						Julho						Agosto												
HORA			ALT(m)			HORA			ALT(m)			HORA			ALT(m)			HORA			ALT(m)			HORA			ALT(m)			
01	0253	-0.06	17	0319	0.29	01	0412	0.41	17	0442	0.62	01	0431	0.71	17	0459	0.95	01	0438	1.11	SEX	0112	1.64							
	0953	2.04		SÁB	1036		1.87	DOM		1110	1.80		TER	1129		1.78	TER		1059	1.89		QUI	1055	1.90	SEX	1042	1.99	DOM	0442	1.53
	1446	1.41			1508		1.54			1608	1.36			1657		1.27			1701	1.05			1725	0.77		1753	0.76		1051	2.08
	2012	2.34			2021		2.21			2021	2.21			2021		2.21			2021	2.21			2021	2.21		2021	2.21		2021	2.21



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 - **determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e**

2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

1. IDEIA PRINCIPAL

A Tábua de Marés fornece apenas os horários e alturas das Preamares (PM) e Baixa-mares (BM).

Na prática, precisamos saber a altura da maré em um horário intermediário.



2. Informações necessárias

Antes do cálculo, identificar na Tábua:

- preamar anterior
- baixa-mar seguinte
- horário desejado
- altura da **PM** e altura da **BM**

Vou sair do porto de **SL às 10 h** e quero saber qual a altura de maré neste momento.

Julho				
	HORA	ALT(m)		HO
01	0127	1.28	17	0
QUA	0734	5.45	SEX	0
	1357	0.85		1
	2002	5.21		2
02	0202	1.10	18	0
QUI	0808	5.47	SÁB	0
	1431	0.82		1
	2030	5.24		2

3. INTERVALO E VARIAÇÃO DA MARÉ

Exemplo: dia 01 de Julho (da Tábua de Marés)

Intervalo de maré (T)

Tempo entre a PM e a BM.

PM: 07h34

BM: 13h57



Variação total da maré (ΔH)

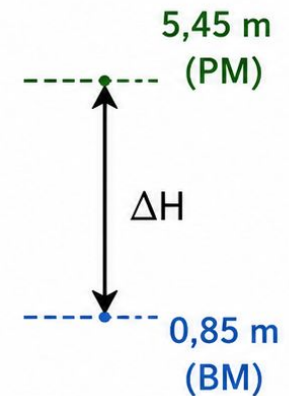
Diferença entre a altura da PM e da BM.

$H_{PM} = 5,45 \text{ m}$

$H_{BM} = 0,85 \text{ m}$

$$\Delta H = H_{PM} - H_{BM}$$

$$\Delta H = 5,45 - 0,85$$



CUIDADOS IMPORTANTES

- Verificar o fuso horário (UTC da tábua $\neq$ hora local).
- Considerar horário de verão (quando aplicável).
- Usar o dia correto da tábua e o porto correto.
- As alturas são referidas ao Nível de Redução (NR).

4. MÉTODO 1 – REGRA DOS DOZE AVOS

A variação total da maré (ΔH) é distribuída de forma não linear entre a PM e a BM.

Hora após a PM	1ª hora	2ª hora	3ª hora	4ª hora	5ª hora	6ª hora
Fração de ΔH	1/12	2/12	3/12	3/12	2/12	1/12

Exemplo:

PM: 07h34 (5,45 m)

BM: 13h57 (0,85 m)

Qual a altura da maré às 10h00?

Já se passaram 2 horas e 26 minutos após a PM.

Nas duas primeiras horas:

$$1^{\text{a}} \text{ hora} + 2^{\text{a}} \text{ hora} = 1/12 + 2/12 = 3/12$$

Variação total da maré:

$$\Delta H = H_{\text{PM}} - H_{\text{BM}}$$

$$\Delta H = 5,45 - 0,85$$

$$\Delta H = 4,60 \text{ m}$$

Variação correspondente:

$$\frac{3}{12} \times \Delta H = \frac{3}{12} \times 4,60 = 1,15 \text{ m}$$

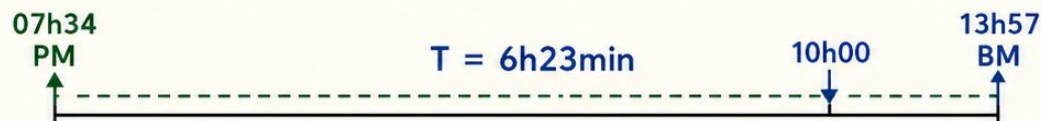
Como a maré está vazando:

$$\text{Altura} = H_{\text{PM}} - \text{variação}$$

$$\text{Altura} = 5,45 - 1,15$$

$$\text{Altura} = 4,30 \text{ m}$$

$$\text{Altura da maré às 10h00} = 4,30 \text{ m}$$



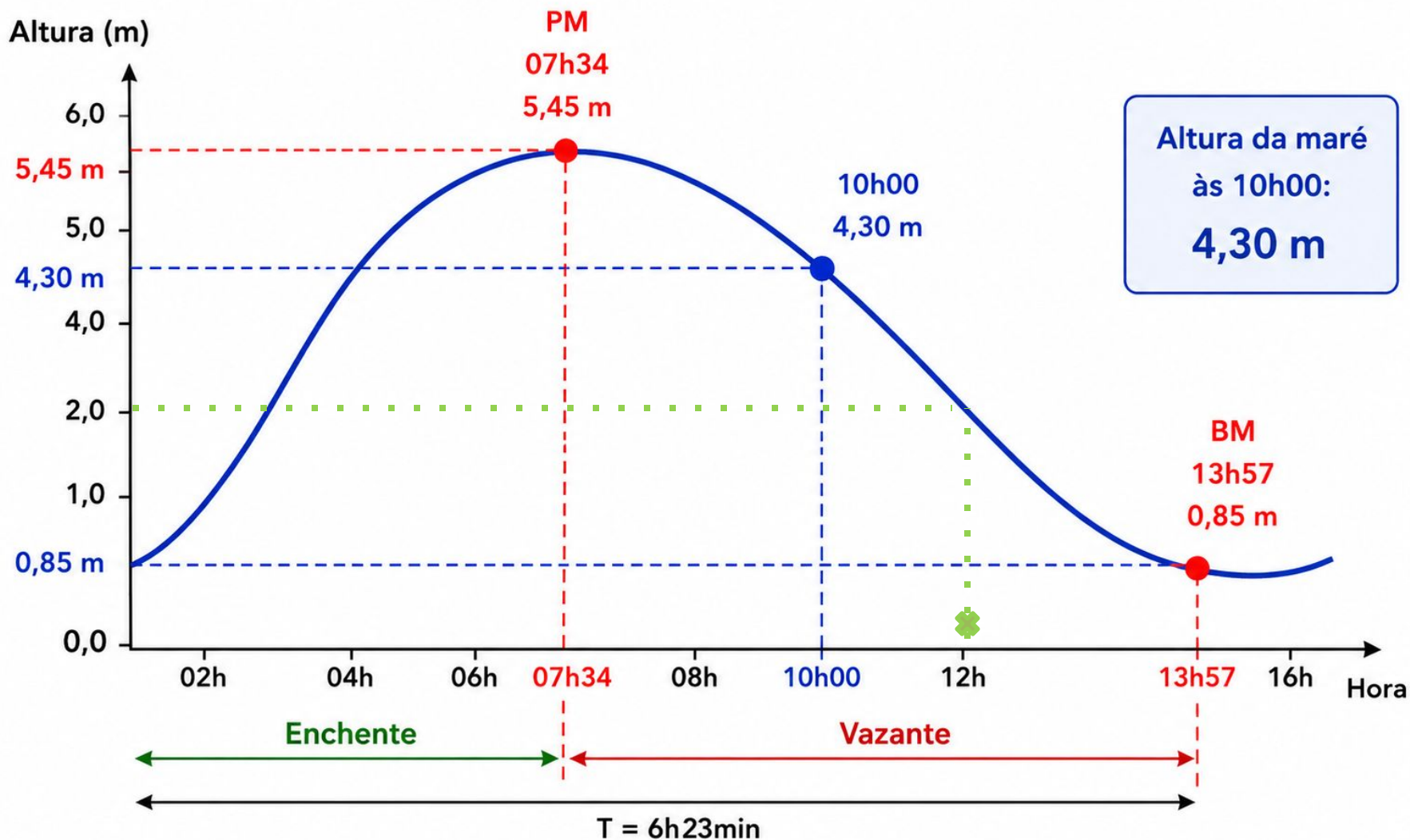
A Regra dos 12 Avos pressupõe um intervalo aproximado de 6 horas entre a preamar e a baixa-mar.

OUTRO MÉTODO - INTERPOLAÇÃO GRÁFICA

Traçar uma linha vertical no horário desejado.

Ler a altura correspondente na curva.

5. REPRESENTAÇÃO NA CURVA DE MARÉ





Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 - determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 - **método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.**

CULMINAÇÃO DA LUA (PASSAGEM MERIDIANA)

Culminação = instante em que a Lua cruza o meridiano do lugar, atingindo sua maior altura no céu.

1) MOVIMENTO APARENTE DA LUA NO CÉU



3) RELAÇÃO COM A MARÉ

Lua nova
(Lima)

Culminação da Lua

Intervalo = Equidistância da Parte (EP)
(ex.: 3h20)



Analogia
Ônibus x horário de chegada de colega.

O Almanaque Náutico é uma publicação anual da Marinha - a posição do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas para cada dia do ano. Os navegadores o utilizam para navegação astronômica.

13 COMO É O ALMANAQUE NÁUTICO?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------